

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E EXPLORAÇÃO DE
PETRÓLEO

PROJETO ENGENHARIA
MANUAL DO USUÁRIO DO SOFTWARE
FERRAMENTA PARA GERAÇÃO DA CURVA DE FLUXO
FRACIONÁRIO
TRABALHO DA DISCIPLINA PROGRAMAÇÃO PRÁTICA
PROJETO ENGENHARIA

Versão 1:
Fabiane da Silva Barros
Prof. André Duarte Bueno

MACAÉ - RJ
Dezembro - 2025

Sumário

I Manual do Usuário

TÍTULO DO PROJETO/SOFTWARE	5
1 Instalação e Dependências	6
1.1 Dependências Obrigatórias	6
1.2 Instalação do Software	6
2 Interface e Modo de Uso	7
2.1 Formato do Arquivo de Entrada	7
2.2 Como Executar	8
2.3 Saídas Geradas	8
3 Exemplos de Uso	9
3.1 Exemplo 1: Validação com Tarek Ahmed (Modelo Tabelado)	9
4 Contatos	11
4.1 Referências	11

Lista de Figuras

3.1	Resultado gráfico gerado pelo exemplo de uso.	10
-----	---	----

Listagens

2.1	Tabela de pontos entre as palavras-chave <code>DADOS_KR_INICIO</code> e <code>FIM_DADOS</code> .	7
2.2	Comandopassando o arquivo de entrada.	8
3.1	Arquivo chamado <code>Exemplo_Tarek.in</code>	9
3.2	Executar o Software No terminal.	9

Parte I

Manual do Usuário TÍTULO DO PROJETO/SOFTWARE

Capítulo 1

Instalação e Dependências

Para utilizar o software Ferramenta de Fluxo Fracionário, o usuário não precisa realizar uma instalação complexa, pois o software é distribuído como um executável portátil. No entanto, é necessário garantir que o ambiente possua a ferramenta de visualização gráfica.

1.1 Dependências Obrigatórias

- Gnuplot: O software utiliza o Gnuplot para gerar e exibir os gráficos automaticamente.
 - *Windows*: Baixe e instale a versão mais recente do Gnuplot (<http://www.gnuplot.info/>). Durante a instalação, marque a opção "*Add application directory to your PATH environment variable*" para garantir que o sistema encontre o comando `gnuplot`.
 - *Linux*: Instale via gerenciador de pacotes (ex: `sudo apt-get install gnuplot` ou `pacman -S mingw-w64-x86_64-gnuplot` no MSYS2).

1.2 Instalação do Software

1. Baixe o pacote do software (ou compile-o seguindo o Manual do Desenvolvedor).
2. Mantenha a estrutura de pastas original, garantindo que o executável `fw_calc` (na pasta `bin/`) consiga acessar os arquivos de teste se necessário.
3. Não é necessário instalador; o programa roda diretamente via terminal.

Capítulo 2

Interface e Modo de Uso

A ferramenta opera via Interface de Linha de Comando (CLI). Toda a configuração da simulação é feita através de um Arquivo de Entrada (`.txt` ou `.in`) simples e editável.

2.1 Formato do Arquivo de Entrada

O arquivo de entrada utiliza palavras-chave (em maiúsculas) seguidas de seus valores. A ordem das linhas não importa, exceto para os blocos de dados.

Parâmetros Globais, [Lake et al., 2010, Buckley and Leverett, 1942]:

- `VISC_OLEO <valor>`: Define a viscosidade do óleo (em cP). Ex: `VISC_OLEO 1.5`
- `VISC_AGUA <valor>`: Define a viscosidade da água (em cP). Ex: `VISC_AGUA 0.8`
- `MODELO_KR <TIPO>`: Define o modelo de permeabilidade.

– Opções: `TABELADO` ou `COREY`

Configuração para `MODELO_KR TABELADO`: Deve-se fornecer uma tabela de pontos entre as palavras-chave `DADOS_KR_INICIO` e `FIM_DADOS`, Listagem 2.1. Cada linha deve conter três números: `Sw Krw Kro`.

Listagem 2.1: Tabela de pontos entre as palavras-chave `DADOS_KR_INICIO` e `FIM_DADOS`.

`DADOS_KR_INICIO`

`0.20 0.00 0.90`

`0.50 0.20 0.30`

`0.80 0.50 0.00`

`FIM_DADOS`

Configuração para `MODELO_KR COREY`, [Corey, 1954]: Devem ser fornecidos os 6 parâmetros do modelo analítico:

- `COREY_SWIR <valor>`: Saturação de água irreduzível.

- COREY_SORW <valor>: Saturação de óleo residual.
- COREY_KRW_MAX <valor>: K_{rw} máximo.
- COREY_KRO_MAX <valor>: K_{ro} máximo.
- COREY_NW <valor>: Expoente da água.
- COREY_NO <valor>: Expoente do óleo.

2.2 Como Executar

1. Abra o terminal (*Prompt* de Comando, *PowerShell* ou *MSYS2*).
2. Navegue até a pasta do software.
3. Execute o comando passando o arquivo de entrada como argumento, Listagem 2.2:

Listagem 2.2: Comandopassando o arquivo de entrada.

```
./bin/fw_calc nome_do_arquivo.in
```

2.3 Saídas Geradas

- Gráfico: Uma janela do Gnuplot abrirá automaticamente exibindo a curva $f_w \times S_w$.
- CSV: Um arquivo `output.csv` será gerado na pasta de execução contendo os dados calculados para análise externa (ex: *Excel*).

Capítulo 3

Exemplos de Uso

Este capítulo apresenta um tutorial passo a passo para realizar uma simulação de validação baseada na literatura.

3.1 Exemplo 1: Validação com Tarek Ahmed (Modelo Tabelado)

Objetivo: Gerar a curva de fluxo fracionário para um óleo de viscosidade 1.0 cP utilizando dados de permeabilidade relativa de um reservatório clássico.

Passo 1: Preparar o Arquivo de Entrada Crie um arquivo chamado `Exemplo_Tarek.in`, [Ahmed, 2010] com o seguinte conteúdo, Listagem 3.1:

Listagem 3.1: Arquivo chamado `Exemplo_Tarek.in` .

```
VISC_OLEO 1.0
VISC_AGUA 0.5
MODELO_KR TABELADO
DADOS_KR_INICIO
0.24 0.95 0.00
0.30 0.89 0.01
0.50 0.45 0.09
0.70 0.06 0.22
0.78 0.00 0.41
FIM_DADOS
```

Passo 2: Executar o Software No terminal, execute:

Listagem 3.2: Executar o Software No terminal.

```
./bin/fw_calc Exemplo_Tarek.in
```

Passo 3: Analisar os Resultados Imediatamente após a execução:

1. O terminal exibirá mensagens de progresso ("Lendo arquivo...", "Calculando...").

2. Uma janela gráfica aparecerá exibindo a curva em formato de "S".

Veja Figura 3.1: Resultado gráfico gerado pelo exemplo de uso.

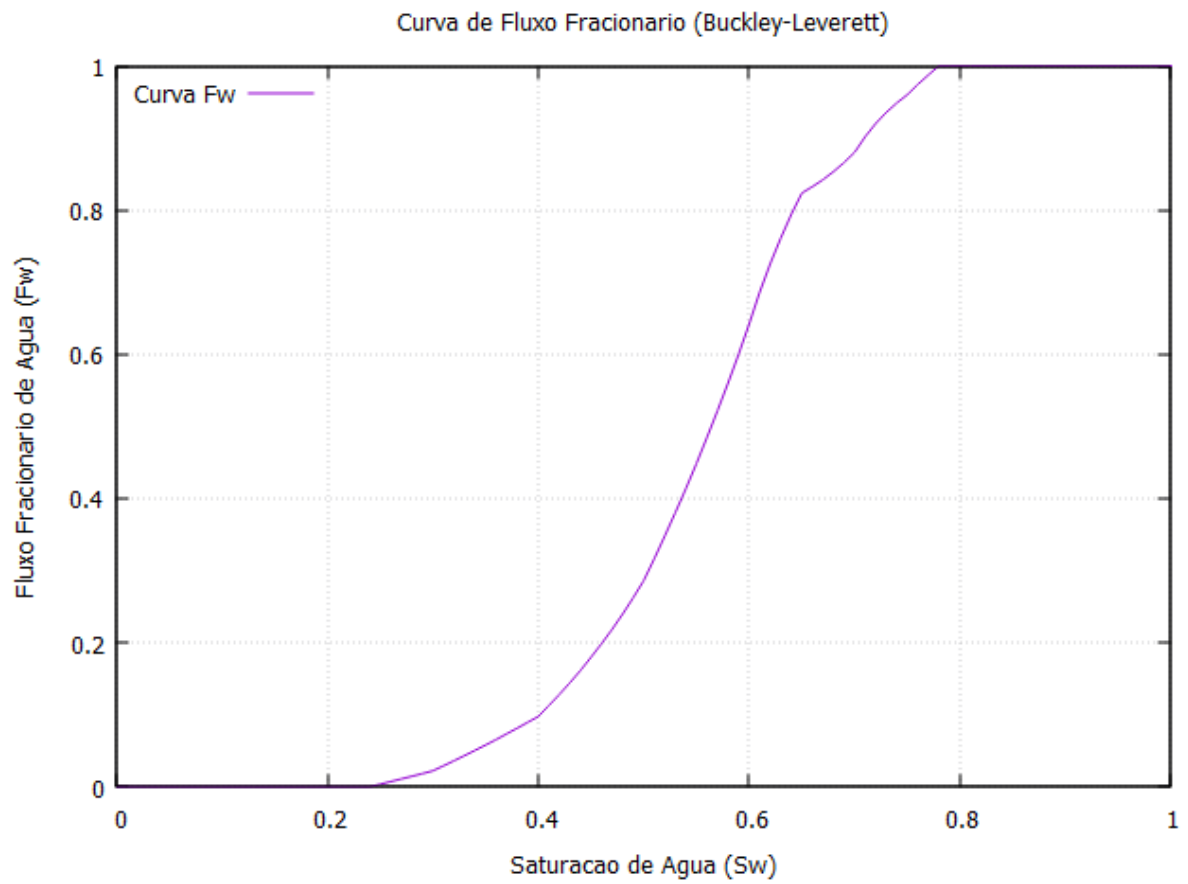


Figura 3.1: Resultado gráfico gerado pelo exemplo de uso.

Capítulo 4

Contatos

O presente projeto de engenharia foi desenvolvido por alunos do curso de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo da UENF sob coordenação do Professor André Duarte Bueno.

Para maiores informações entre em contato com os desenvolvedores:

- Autor 1:
 - Fabiane da Silva Barros
 - fabianedas.b@gmail.com
- Coordenador:
 - Prof. André Duarte Bueno
 - <bueno@lenep.uenf.br>

4.1 Referências

O projeto foi desenvolvido tomando como base o modelo disponibilizado no site:

- <https://github.com/fabianedasb-ux/LDSC-ProjetoEngenharia-2-Software-Ferramenta-de-Fluxo-Fracionario>.

Referências Bibliográficas

- [Ahmed, 2010] Ahmed, T. (2010). *Reservoir Engineering Handbook*. Gulf Publishing Company, 4th edition. 9
- [Buckley and Leverett, 1942] Buckley, S. E. and Leverett, M. C. (1942). Mechanism of Fluid Displacement in Sands. *Transactions of the AIME*, 146:107–116. 7
- [Corey, 1954] Corey, A. T. (1954). The Interrelation Between Gas and Oil Relative Permeabilities. *Producers Monthly*, 19(1):38–41. 7
- [Lake et al., 2010] Lake, L. W. et al. (2010). *Fundamentals of Enhanced Oil Recovery*. Society of Petroleum Engineers. 7

Índice Remissivo

D

Dependências, 6

I

Instalação, 6

Interface gráfica, 7

M

Manual do Usuário, 5